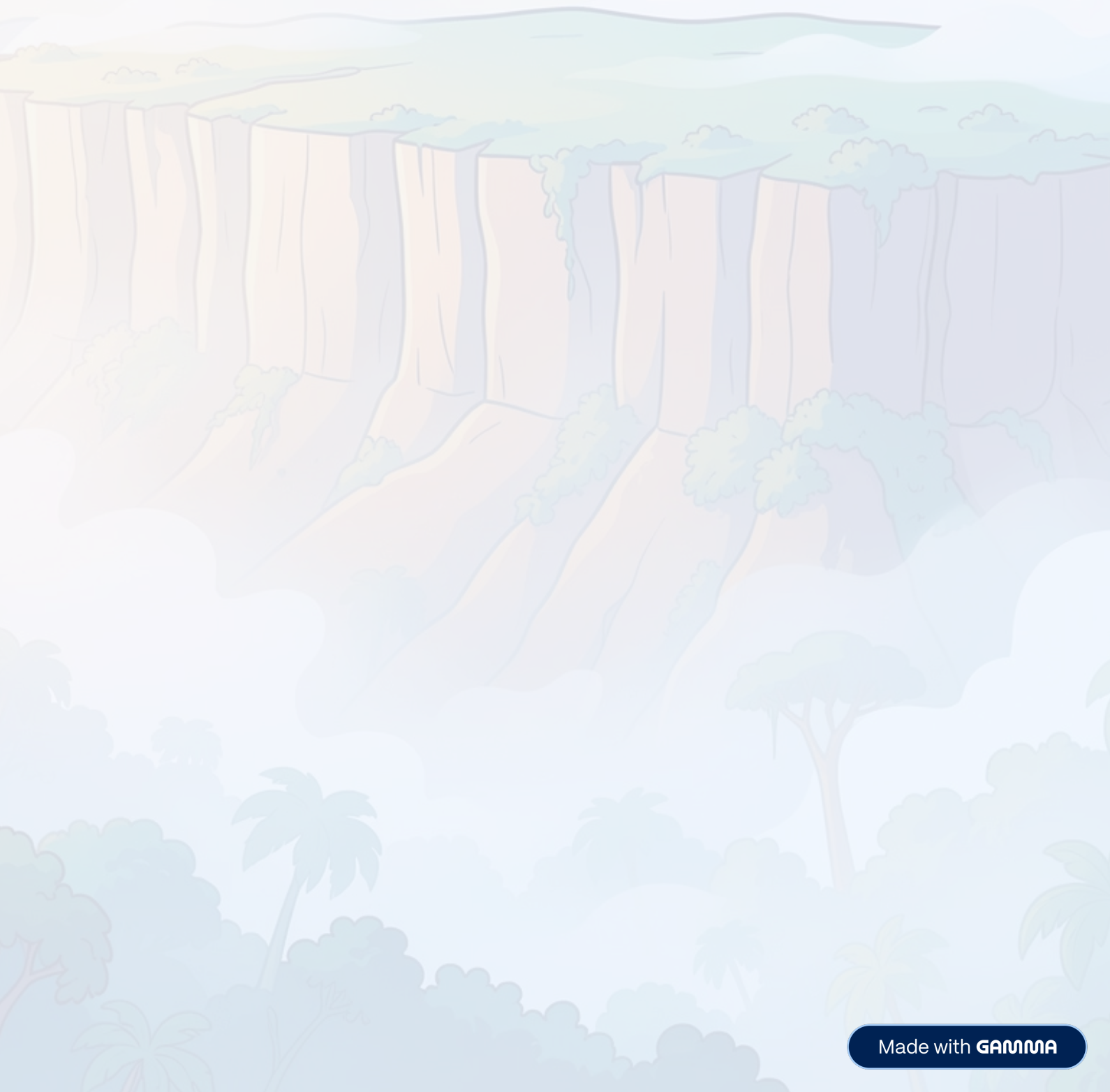
PROFNIT · UFRR · NIT INOVARR

TOOLKIT PI THINKING – MATERIAL 4.2

Escape Room da PI — A Invenção Perdida do Monte Roraima

Kit completo para facilitadores – Jogo educacional imersivo sobre Propriedade Intelectual com duração de 45 minutos. Equipes de 4 a 6 participantes resolvem 5 desafios encadeados para desbloquear o depósito de uma patente fictícia e garantir que a invenção da Dra. Iara Tepui seja protegida antes que o período de graça expire.



Made with GAMMA

APRESENTAÇÃO DO MATERIAL

Por que este jogo existe?

Este é um jogo educacional imersivo no formato **Escape Room**, com duração de **45 minutos**, no qual equipes de 4 a 6 participantes devem resolver **5 desafios encadeados** sobre Propriedade Intelectual para "desbloquear" o depósito de uma patente fictícia. Cada desafio revela um dígito do código de segurança necessário para acessar o sistema de depósito no INPI.

Busca de Anterioridade

Identificar tecnologias existentes que impedem o depósito de patente

Classificação de PI

Distinguir patente, marca, direito autoral, software e conhecimento tradicional

Cálculo de Vigência

Calcular prazos de proteção com base na Lei 9.279/96 e legislações correlatas

Registrabilidade de Marca

Analisar marcas candidatas conforme o Art. 124 da LPI

Fluxo de Depósito

Ordenar as 8 etapas do processo de patenteamento no INPI

Fundamentação legal: Lei 9.279/1996 (LPI) · Lei 9.610/1998 (Direitos Autorais) · Lei 9.609/1998 (Software) · Lei 9.456/1997 (Cultivares) · Decreto 10.886/2021 (ENPI 2021-2030) · Guias do INPI

Made with GAMMA

A NARRATIVA

A Invenção Perdida do Monte Roraima

Estamos em **2025**. A **Dra. Iara Tepui**, pesquisadora da UFRR, desenvolveu um filtro de água revolucionário que utiliza areia do lavrado roraimense combinada com nanotecnologia para purificar água contaminada por mercúrio – problema grave nas comunidades ribeirinhas da Amazônia.

Antes de concluir o depósito de patente no INPI, a Dra. Iara desapareceu misteriosamente durante uma expedição ao Monte Roraima, deixando para trás **5 envelopes lacrados** em seu laboratório. Cada envelope contém um desafio que, quando resolvido, revela um dígito do código de segurança necessário para acessar o sistema de depósito de patente.

Sua missão: resolver os 5 desafios em 45 minutos e garantir que a invenção da Dra. Iara seja protegida antes que o período de graça de 12 meses expire.

Cada envelope resolvido revela um dígito. Ao final, as equipes somam os 5 dígitos para obter o código de verificação: **3 + 5 + 3 + 3 + 3 = 17**.

Made with GAMMA

PARA O FACILITADOR

Checklist de Montagem

Antes de iniciar o jogo, certifique-se de que todos os materiais estão organizados e acessíveis. Recomenda-se preparar o kit com pelo menos **30 minutos de antecedência**. O layout sugerido da sala posiciona o Mural de Apoio em local visível a todas as equipes, com as mesas dispostas em semicírculo para facilitar a supervisão e a distribuição de pistas.

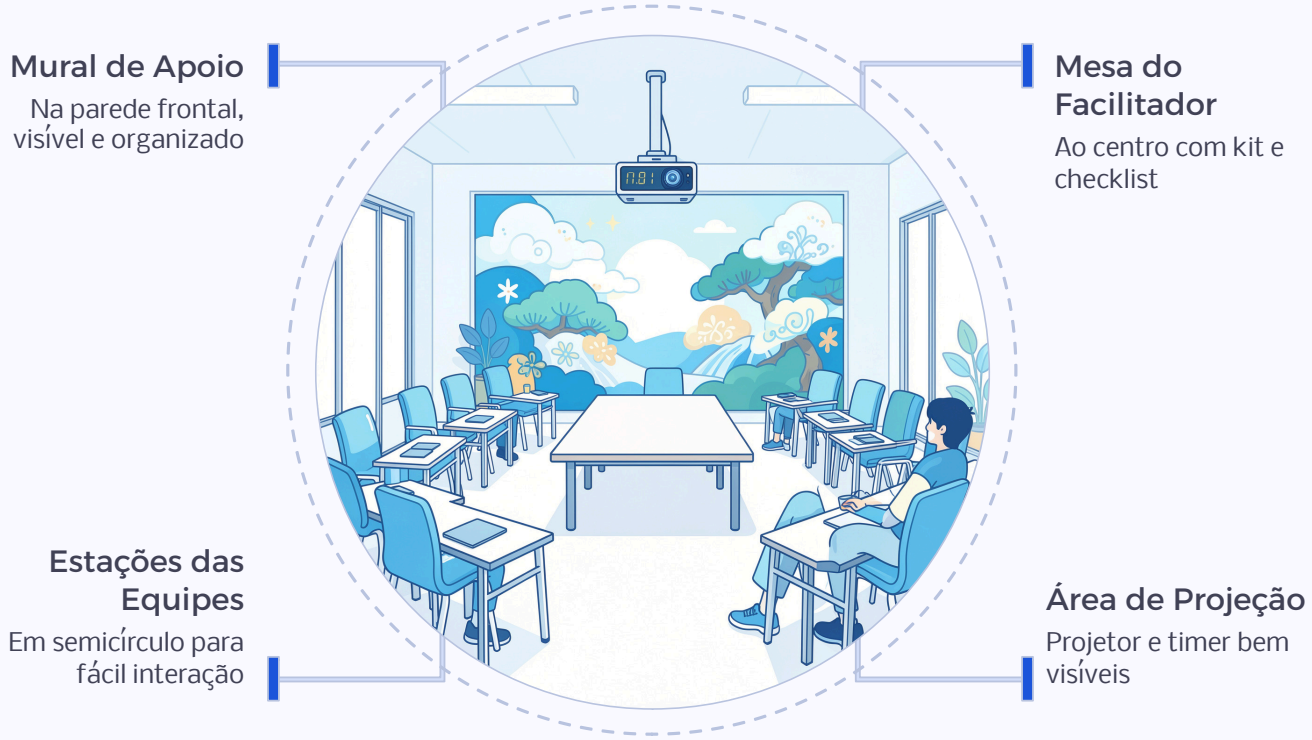
Materiais Impressos

- 5 envelopes A5 numerados (um por desafio)
- Fichas de cada desafio impressas
- Mural de Apoio em A2 ou projetado
- Gabarito do facilitador
- Formulário de código final (1 por equipe)

Materiais de Apoio

- Timer de 45 minutos (celular, projetor ou relógio)
- Canetas, folhas em branco e calculadora simples
- Opcional: trilha sonora ambiente
- Opcional: decoração de "laboratório"

Para múltiplas equipes, prepare um kit completo por grupo. Imprima o Mural de Apoio em A2 para visualização coletiva ou projete via datashow.



O diagrama acima ilustra a disposição recomendada da sala para maximizar a visibilidade do Mural de Apoio e facilitar o acompanhamento do facilitador durante o jogo.

Made with GAMMA

ENVELOPE 1 | DESAFIO 1

Busca de Anterioridade — "O que já existe?"

A Dra. Iara precisa saber se já existe tecnologia igual à dela antes de depositar a patente. Analise as 4 fichas de tecnologias encontradas na base de dados e identifique qual representa **anterioridade** que impediria a patente. Lembre-se: anterioridade é qualquer tecnologia que antecipe o objeto da invenção, tornando-a não nova conforme os **Art. 8º e 11 da LPI**.

Nome	País	Ano	Tecnologia	Material	Aplicação	Veredicto
AquaPure Membrane	EUA	2018	Osmose reversa	Polímeros sintéticos	Dessalinização marinha	▯ Não
NanoSand Filter	Índia	2020	Filtro com Ag nanopart.	Areia + prata	Remoção de bactérias	▯ Não
TepuiFilter Nano	**Brasil**	**2023**	**Areia + nanotecnologia**	**Areia do lavrado**	**Mercúrio em garimpo**	**✓ ANTERIORIDADE!**
MercuryClean	Alemanha	2019	Sistema eletroquímico	Eletrodos de carbono	Efluentes industriais	▯ Não

Resposta correta: Ficha C — TepuiFilter Nano. Mesma tecnologia, mesmo material, mesma aplicação. **CÓDIGO DO DESAFIO 1 = 3** (posição C na sequência A=1, B=2, C=3, D=4).

Made with GAMMA

ENVELOPE 2 | DESAFIO 2

Classificação da Proteção — "Que tipo de proteção?"

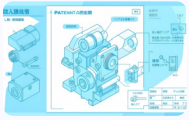
A Dra. Iara tem 5 criações diferentes. Classifique cada uma no tipo correto de proteção de PI. As primeiras letras das respostas formam a sequência **M-A-P-S-A**. Conte quantas letras existem no total para obter o código.

Item 1 — "AmazôniaFilter"

Nome para identificação comercial do produto → **Marca (M)**

Item 2 — Artigo na Nature

Artigo científico publicado sobre os resultados → **Direito Autoral (A)**



Item 3 — Processo Inovador

Combinação de areia com nanopartículas → **Patente de Invenção (P)**

Item 4 — Programa de Computador

Software que controla a dosagem automática → **Registro de Software (S)**

Item 5 — Conhecimento Indígena

Saber tradicional sobre a areia do lavrado → **CTA - Conhecimento Tradicional Associado (A)**

Sequência: **M-A-P-S-A** → 5 letras no total (M, A, P, S + repetição de A). **CÓDIGO DO DESAFIO 2 = 5**

Made with GAMMA

ENVELOPE 3 | DESAFIO 3

Cálculo de Vigência — "Até quando dura a proteção?"

A Dra. Iara precisa calcular quando cada proteção expira. Use a Tabela de Vigências no Mural de Apoio e siga os cálculos abaixo. Atenção: cada tipo de PI tem regras distintas de contagem do prazo, conforme a legislação específica.

Tipo de PI	Data de Depósito/Registro	Vigência	Dois últimos dígitos
Patente de Invenção	10/02/2022	20 anos (Art. 40 LPI)	42 (expira em 2042)
Software	01/01/2024	50 anos a partir de 1º jan. do ano seguinte (Lei 9.609)	75 (expira em 2075)
Desenho Industrial	15/08/2021	25 anos máx. (10+5+5+5, Art. 108 LPI)	46 (expira em 2046)

Passo a Passo do Cálculo

1. Some os dois últimos dígitos: 42 + 75 + 46 = **163**
2. Some os dígitos do resultado: 1 + 6 + 3 = **10**
3. Some novamente: 1 + 0 = **1**
4. Multiplique por 3: 1 × 3 = **3**

CÓDIGO DO DESAFIO 3 = 3

Dica importante: Para software, o prazo começa em **1º de janeiro do ano seguinte** à publicação, não na data exata do registro. Este detalhe é frequentemente cobrado em provas e concursos do INPI.

Made with GAMMA

ENVELOPE 4 | TM DESAFIO 4

Análise de Registrabilidade de Marca — "Essa marca pode ser registrada?"

A Dra. Iara quer registrar a marca do filtro. Analise as 4 marcas candidatas e identifique qual pode ser registrada conforme o **Art. 124 da Lei 9.279/96**. Lembre-se: marcas genéricas, descritivas ou que reproduzam siglas de órgãos públicos são impedidas de registro.

Marca	Motivo de Recusa / Aprovação	Artigo da LPI	Veredicto
"Filtro de Água"	Expressão genérica e descritiva – não distingue o produto	Art. 124, VI	▯ Não
"INPI Filter"	Reprodução de sigla de órgão público federal	Art. 124, I	▯ Não
"TEPUÍ AQUA"	**Termo fantasioso e distintivo, sem impedimentos legais**	**—**	**✓ REGISTRÁVEL**
"Monte Roraima Filters"	Nome geográfico que pode causar confusão com Indicação Geográfica	Art. 124, IX	▯ Não

Resposta correta: Marca 3 — "TEPUÍ AQUA". Termo fantasioso, distintivo, sem impedimentos legais. **CÓDIGO DO DESAFIO 4 = 3** (posição da marca correta).

Made with GAMMA

ENVELOPE 5 | DESAFIO 5

Fluxo de Depósito de Patente — "Qual o caminho?"

Coloque as 8 etapas do depósito de patente na ordem correta para garantir a proteção da invenção da Dra. Iara. Cada etapa está em um cartão recortável – organize-as na sequência institucional e legal exigida pelo INPI.

A ordem correta é: **B → C → A → F → D → G → E → H**. A **terceira etapa** na sequência correta é a letra **A** (Redação do pedido). Valor numérico de A = 1. Multiplique por 3.

CÓDIGO DO DESAFIO 5 = 3 (A = 1ª letra do alfabeto → 1 × 3 = 3). O primeiro passo é sempre comunicar a invenção ao NIT da universidade antes de qualquer outra ação!

Made with GAMMA

MURAL DE APOIO

Mural de Apoio — Referência para os Participantes

Imprima em **A2** ou projete durante o jogo. Este mural contém todas as informações de referência que as equipes podem consultar livremente durante os desafios.

Quadro 1 — Vigências de PI no Brasil

Tipo de PI	Prazo de Vigência	Base Legal
Patente de Invenção	20 anos a partir do depósito	Art. 40 LPI
Modelo de Utilidade	15 anos a partir do depósito	Art. 40 LPI
Desenho Industrial	10 anos + 3 prorrogações de 5 anos (máx. 25)	Art. 108 LPI
Marca	10 anos, renováveis indefinidamente	Art. 133 LPI
Direito Autoral	Vida do autor + 70 anos	Art. 41 Lei 9.610/98
Software	50 anos a partir de 1º jan. do ano seguinte	Art. 2º §2º Lei 9.609/98
Cultivar	15 anos (geral) / 18 anos (videiras e árvores)	Art. 11 Lei 9.456/97

Quadro 2 — Requisitos de Patenteabilidade e Impedimentos de Marca

Requisitos de Patenteabilidade (Art. 8° LPI)

- **Novidade** (Art. 11) – não conhecida no estado da técnica
- **Atividade Inventiva** (Art. 13) – não óbvia para técnico no assunto
- **Aplicação Industrial** (Art. 15) – produzível ou utilizável industrialmente

Não patenteáveis (Art. 10): descobertas, teorias científicas, métodos matemáticos, obras estéticas, métodos terapêuticos e diagnósticos.

Impedimentos de Marca (Art. 124 LPI)

- **Inciso I** – Brasões, armas, siglas de órgãos públicos
- **Inciso VI** – Expressões genéricas ou descritivas
- **Inciso IX** – Nomes geográficos sem autorização
- **Inciso XIX** – Sinais contrários à moral e bons costumes

Made with GAMMA

PROFNIT · UFRR · NIT INOVARR

MATERIAL 4.2 – TOOLKIT PI THINKING

Escape Room da PI — Parte 2

Materiais de Apoio e Gabarito

Este documento é a **continuação oficial** do "Kit Escape Room da PI – A Invenção Perdida do Monte Roraima". Contém o **Mural de Apoio completo** (Quadros 3 e 4), o **Gabarito Consolidado** com explicação detalhada de cada desafio e o **Guia de Pistas** para o facilitador conduzir a atividade com segurança pedagógica.

Mural de Apoio

Fluxograma de Depósito de Patente e Tabela de Classificação Nice

Gabarito Consolidado

Tabela-resumo com respostas corretas e raciocínio de cada desafio

Guia de Pistas

Sistema progressivo de 3 níveis para cada desafio + regras de condução

Debrief Final

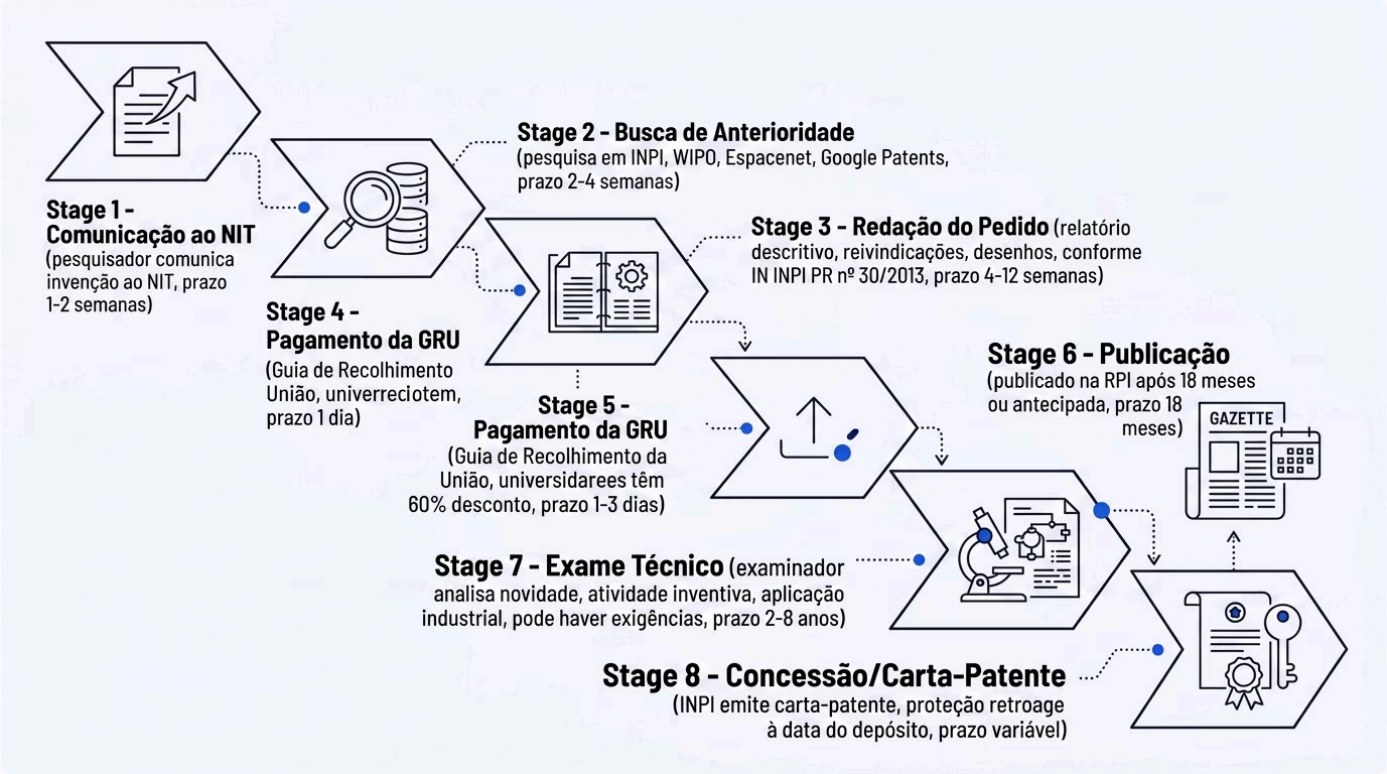
5 aprendizados-chave para consolidar o conhecimento ao final do jogo

Made with GAMMA

MURAL DE APOIO · QUADRO 3

Fluxograma de Depósito de Patente no Brasil

O caminho para proteger uma invenção no Brasil envolve **8 etapas sequenciais** que percorrem desde a comunicação ao NIT até a concessão da carta-patente pelo INPI. Cada etapa tem prazos, requisitos e responsáveis específicos. Conhecer esse fluxo é fundamental para qualquer pesquisador universitário.



⚠️ Período de Graça — Art. 12 da LPI

O inventor tem até **12 meses** após a divulgação da invenção para depositar a patente sem perder a novidade. Após esse prazo, a novidade é perdida **irremediavelmente**.

📌 Pontos de Atenção

- Universidades públicas têm **60% de desconto** na GRU
- O pedido é publicado na **RPI** (Revista da Propriedade Industrial)
- O backlog atual do INPI pode estender o exame para **2 a 8 anos**
- A proteção retroage à **data do depósito**, não à concessão

Made with GAMMA

MURAL DE APOIO · QUADRO 4

Tabela de Classificação Nice para Marcas

A **Classificação de Nice** é o sistema internacional que organiza produtos e serviços em 45 classes para fins de registro de marca. No Brasil, o INPI exige a indicação da classe correta no formulário de pedido. Cada classe representa um segmento de mercado distinto.

Classe	Segmento	Exemplos Relevantes para Contexto Acadêmico/Tecnológico
1	Produtos Químicos	Produtos químicos para indústria, ciência e fotografia; compostos para pesquisa laboratorial
7	Máquinas e Ferramentas	Máquinas, motores, ferramentas mecânicas, equipamentos industriais de fabricação
9	Aparelhos Científicos e Software	Softwares, aplicativos, equipamentos eletrônicos, instrumentos de medição e laboratório
10	Aparelhos Médicos	Equipamentos médicos, cirúrgicos, odontológicos, dispositivos de diagnóstico e tratamento
11	Iluminação e Purificação	Aparelhos de iluminação, aquecimento, refrigeração e **purificação de água** ← Classe do Filtro Tepuí
16	Papel e Material Impresso	Publicações, livros, material didático, artigos de papelaria e escritório
35	Publicidade e Gestão	Publicidade, administração comercial, gestão de negócios, serviços de marketing digital
41	Educação e Entretenimento	Educação, formação, treinamento, produção de conteúdo educacional, eventos culturais
42	Serviços Científicos e Tecnológicos	Pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, design industrial, serviços de TI
44	Serviços Médicos e Agrícolas	Serviços médicos, veterinários, agricultura, horticultura, serviços de saúde

🔍 **Caso Prático — Filtro Tepuí:** O filtro da Dra. Iara Tepui se enquadraria na **Classe 11** (purificação de água). Para registrar a marca **"TEPUÍ AQUA"**, o pedido deve indicar a classe correta no formulário do INPI.

Made with GAMMA

GABARITO CONSOLIDADO DO FACILITADOR

Tabela-Resumo dos Desafios

Referência rápida para o facilitador verificar as respostas das equipes. Cada desafio gera um código numérico. A soma dos 5 códigos deve ser igual a **17** – este é o código de verificação final.

Nº	Título do Desafio	Resposta Correta	Raciocínio
1	Busca de Anterioridade	**Ficha C — TepuiFilter Nano**	Mesma tecnologia (areia + nanotecnologia), mesmo material (areia do lavrado), mesma aplicação (remoção de mercúrio)
2	Classificação de PI	**M-A-P-S-A → 5 letras**	Marca, Autoral, Patente, Software, CTA – total de 5 letras na sequência
3	Cálculo de Vigência	**42+75+46=163→10→1→×3**	Patente expira 2042, Software 2075, DI 2046; soma dígitos até dígito único, multiplica por 3
4	Registrabilidade de Marca	**Marca 3 — "TEPUÍ AQUA"**	Única marca fantasiosa e distintiva, sem impedimentos do Art. 124 da LPI
5	Fluxo de Depósito	**Ordem B→C→A→F→D→G→E→H**	3ª etapa = A (Redação); A=1ª letra; 1×3 = 3

3

Desafio 1

Busca de Anterioridade

5

Desafio 2

Classificação de PI

3

Desafio 3

Cálculo de Vigência

3

Desafio 4

Registrabilidade de Marca

3

Desafio 5

Fluxo de Depósito

✅ **Código Final: 3 — 5 — 3 — 3 — 3** | Soma de verificação: **3 + 5 + 3 + 3 + 3 = 17**

Made with GAMMA

Explicação Detalhada — Desafios 1 e 2

Desafio 1 — Busca de Anterioridade

Resposta: Ficha C — TepuiFilter Nano

- **Ficha A (AquaPure):** Tecnologia diferente (osmose reversa vs. filtração com areia), material diferente (polímeros vs. areia), aplicação diferente (dessalinização vs. remoção de mercúrio) → *não é anterioridade*
- **Ficha B (NanoSand):** Usa areia + nanopartículas, mas utiliza prata e não remove metais pesados/mercúrio → *não é anterioridade*
- **Ficha C (TepuiFilter):** Coincidência total nos três elementos: tecnologia, material e aplicação → **ANTECEDENTE**
- **Ficha D (MercuryClean):** Princípio tecnológico completamente diferente (eletroquímico vs. filtração), sem uso de areia → *não é anterioridade*

Desafio 2 — Classificação de PI

Resposta: M-A-P-S-A → 5 letras

- **M — Marca:** Identifica a origem comercial do produto (Art. 122 da LPI – Lei nº 9.279/1996)
- **A — Direito Autoral:** Protege a expressão criativa original da obra (Art. 7º da Lei nº 9.610/1998)
- **P — Patente:** Protege invenção nova com aplicação industrial (Art. 8º da LPI)
- **S — Software:** Registro opcional no INPI; proteção automática como direito autoral (Lei nº 9.609/1998)
- **A — CTA:** Proteção de saberes tradicionais associados ao patrimônio genético (Lei nº 13.123/2015)

Sequência completa: **Marca → Autoral → Patente → Software → CTA** = 5 letras no total.

Made with GAMMA

GABARITO DETALHADO · DESAFIOS 3 E 4

Explicação Detalhada — Desafios 3 e 4

Desafio 3 — Cálculo de Vigência

Resposta: 42 + 75 + 46 = 163 → 1+6+3 = 10 → 1+0 = 1 → 1×3 = 3

Tipo de PI	Prazo de Vigência	Base Legal
Patente de Invenção	20 anos da data do depósito → expira em **2042**	Art. 40 da LPI
Software (registro INPI)	50 anos a partir de 1º jan. do ano seguinte à publicação → **2075**	Art. 2º da Lei nº 9.609/98
Desenho Industrial	25 anos da data do depósito → expira em **2046**	Art. 108 da LPI

Desafio 4 — Registrabilidade de Marca

Resposta: Marca 3 — "TEPUÍ AQUA" (única marca fantasiosa e distintiva)

Marca	Impedimento Legal	Dispositivo
"RORAIMA FILTER"	Nome geográfico de notoriedade	Art. 124, IX da LPI
"FILTRO DE ÁGUA"	Termo genérico e necessário	Art. 124, VI da LPI
"INPI CERTIFIED"	Reproduz sinal oficial	Art. 124, VII da LPI
"TEPUÍ AQUA" ✓	**Sem impedimentos — marca fantasiosa**	**Registrável**

Made with GAMMA

Explicação Detalhada — Desafio 5: Fluxo de Depósito

Resposta: Ordem correta B → C → A → F → D → G → E → H
A 3ª etapa é **A (Redação do Pedido)**. A letra A corresponde à 1ª letra do alfabeto. Portanto: **1 × 3 = 3**.

B — Comunicação ao NIT

O pesquisador comunica formalmente a invenção ao Núcleo de Inovação Tecnológica da universidade. O NIT avalia o potencial de proteção e a viabilidade do depósito. **Prazo: 1-2 semanas.**

C — Busca de Anterioridade

Pesquisa em bases de patentes (INPI, PatentScope/WIPO, Espacenet/EPO, Google Patents) para verificar se a tecnologia já foi publicada. **Prazo: 2-4 semanas.**

A — Redação do Pedido

Elaboração do relatório descritivo, reivindicações, desenhos técnicos e resumo, conforme a Instrução Normativa INPI PR nº 30/2013. **Prazo: 4-12 semanas.**

F — Pagamento da GRU

Emissão e pagamento da Guia de Recolhimento da União junto ao INPI. Universidades públicas têm desconto de 60%. **Prazo: 1-3 dias.**

D — Depósito no INPI

Submissão eletrônica do pedido via sistema e-Patentes do INPI. O pedido recebe número de protocolo. **Prazo: 1 dia.**

G — Publicação

O pedido é publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI) após 18 meses do depósito ou antecipadamente a pedido. **Prazo: 18 meses.**

E — Exame Técnico

Solicitação de exame substantivo; examinador do INPI analisa novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Pode haver exigências e oposições. **Prazo: 2-8 anos.**

H — Concessão / Carta-Patente

Se aprovado, o INPI emite a carta-patente. A proteção retroage à data do depósito. **Prazo: variável.**

Made with GAMMA

DICAS E PISTAS PARA O FACILITADOR

Sistema de Pistas Progressivas — Desafios 1 a 3

Ofereça as pistas de forma gradual e somente quando a equipe estiver genuinamente travada. Cada pista solicitada pode adicionar **+2 minutos** ao tempo final (versão competitiva).

Desafio	Nível	Pista Sugerida
1 — Busca de Anteriori dade	Nível 1 (5 min)	"Compare três elementos: tecnologia utilizada, material de base e aplicação final."
	Nível 2 (8 min)	"Procure a ficha que descreve exatamente a mesma tecnologia e a mesma aplicação."
	Nível 3 (10 min)	"A resposta é a ficha de um pesquisador brasileiro que usou areia do lavrado."
2 — Classifica ção de PI	Nível 1	"Pense: nome comercial é uma coisa, invenção técnica é outra, texto publicado é outra."
	Nível 2	"Cada tipo de proteção tem uma letra inicial. Conte o total de letras na sequência, incluindo repetições."
	Nível 3	"As letras são M, A, P, S e A. Quantas letras no total?"
3 — Cálculo de Vigência	Nível 1	"Atenção ao Software: o prazo NÃO começa na data do registro."
	Nível 2	"Software conta a partir de 1º de janeiro do ano seguinte à publicação."
	Nível 3	"Some 42+75+46, depois reduza somando os dígitos até chegar a um único dígito, e multiplique por 3."

Made with GAMMA

DICAS E PISTAS PARA O FACILITADOR

Sistema de Pistas Progressivas — Desafios 4 e 5

Desafio	Nível	Pista Sugerida
4 — Registrabilidade de Marca	Nível 1	"Leia o Art. 124 no Mural de Apoio. Há 4 impedimentos listados."
	Nível 2	"Nomes geográficos e termos genéricos não podem ser marca."
	Nível 3	"Apenas uma marca usa um termo fantasioso que não existe no dicionário."
5 — Fluxo de Depósito	Nível 1	"O primeiro passo é SEMPRE comunicar a invenção ao NIT da universidade."
	Nível 2	"Pense na lógica: antes de redigir, precisa saber o que já existe. Antes de depositar, precisa pagar."
	Nível 3	"A ordem é: NIT → Busca → Redação → GRU → Depósito → Publicação → Exame → Concessão."

Regras de Condução do Jogo

⏱️ Timer

Usar timer regressivo de **45 minutos** visível a todos os participantes.

🔍 Pistas

Nível 1 após 5 min sem progresso; Nível 2 após 8 min; Nível 3 após 10 min (somente se equipe estiver realmente travada).

⚖️ Penalidade Opcional

Cada pista solicitada adiciona **+2 minutos** ao tempo final da equipe (para versão competitiva).

🏁 Encerramento

Após 45 minutos, encerrar mesmo que não tenham terminado. Equipes que não completaram participam do debrief normalmente.

✅ Código Final

Equipes entregam formulário com os 5 códigos. O facilitador verifica se a soma = **17**.

Made with GAMMA

☆ ENCERRAMENTO

Debrief Final — 10 Minutos Após o Jogo

O debrief é o momento mais importante da atividade. Reserve **10 minutos** após o encerramento para consolidar os aprendizados. Reúna todas as equipes, revele as respostas corretas e conduza uma discussão reflexiva sobre cada desafio.

1 Busca de Anterioridade é Obrigatória

A busca de anterioridade é etapa **obrigatória e anterior** a qualquer depósito de patente. Sem ela, o pesquisador corre o risco de investir tempo e recursos em algo que já existe.

2 Cada Criação Tem Sua Proteção

Diferentes tipos de criação exigem **diferentes mecanismos de proteção de PI**: marcas, patentes, direitos autorais, software e CTA têm naturezas e requisitos distintos.

3 Vigência é Definida por Lei

Cada tipo de PI possui **prazos de vigência próprios** definidos em legislação específica. Conhecer esses prazos é essencial para o planejamento estratégico da inovação.

4 Marcas Têm Impedimentos Legais

Marcas **genéricas, descritivas ou que reproduzam sinais oficiais** não são registráveis. O Art. 124 da LPI lista os principais impedimentos absolutos ao registro.

5 O NIT é o Primeiro Passo

O depósito de patente em universidade segue um **fluxo institucional específico** que sempre se inicia no Núcleo de Inovação Tecnológica – nunca diretamente no INPI.

🎓 **Parabéns pela condução!** Este material faz parte do **Toolkit PI Thinking — Material 4.2**, desenvolvido pelo PROFNIT/UFRR em parceria com o NIT InovaRR. Para dúvidas ou feedback, entre em contato com a equipe do NIT da sua instituição.

Made with GAMMA

PROFNIT · UFRR · NIT INOVARR · MATERIAL 4.2 – TOOLKIT PI THINKING

Escape Room da PI — Parte 3

Cartões Recortáveis, Variações e Referências

Material imprimível para montagem do kit · Versões adaptadas para diferentes contextos · Base legal completa. Este documento complementa as Partes 1 (desafios) e 2 (gabarito e mural) do Kit Escape Room da PI – A Invenção Perdida do Monte Roraima, desenvolvido no âmbito do PROFNIT/UFRR.

Made with GAMMA

DESAFIO 1 · FICHAS DE ANTERIORIDADE

Cartões Recortáveis — Fichas A e B

Recorte cada ficha ao longo das linhas tracejadas. Use as informações para identificar qual tecnologia remove mercúrio por filtração – essa é a anterioridade mais relevante para a invenção da equipe.

✂️ FICHA A — AquaPure Membrane

🌐 **País / Ano**
Estados Unidos · 2018

⚙️ **Tecnologia**
Membrana de osmose reversa para dessalinização

🔬 **Material Principal**
Polímeros sintéticos de poliamida

💧 **Aplicação**
Purificação de água marinha para consumo humano

🔵 **Remove Mercúrio?**
NÃO

🏢 **Depositante**
AquaPure Technologies Inc.

📄 **Nº do Pedido**
US2018/0451023 (fictício)

(linha de corte – recorte aqui)

✂️ FICHA B — NanoSand Filter

🌐 **País / Ano**
Índia · 2020

⚙️ **Tecnologia**
Filtro de areia com nanopartículas de prata

🔬 **Material Principal**
Areia de rio + nanopartículas de Ag

💧 **Aplicação**
Remoção de bactérias e coliformes em água doce

🔵 **Remove Mercúrio?**
NÃO

🏢 **Depositante**
Indian Institute of Water Research

📄 **Nº do Pedido**
IN2020/0087654 (fictício)

(linha de corte – recorte aqui)

Made with GAMMA

DESAFIO 1 · FICHAS DE ANTERIORIDADE

Cartões Recortáveis — Fichas C e D

Recorte cada ficha ao longo das linhas tracejadas. Atenção: a Ficha C é a anterioridade mais próxima – mesma aplicação e mesmo problema técnico resolvido. A Ficha D remove mercúrio, mas por método diferente (eletroquímico, não filtração).

✂️ FICHA C — TepuiFilter Nano

🌐 **País / Ano**
Brasil · 2023

⚙️ **Tecnologia**
Filtro que combina areia do lavrado com nanotecnologia

🔬 **Material Principal**
Areia do lavrado roraimense + nanopartículas funcionalizadas

💧 **Aplicação**
Purificação de água contaminada por mercúrio em áreas de garimpo

🔵 **Remove Mercúrio?**
SIM ✅

🏢 **Depositante**
Universidade Federal de Roraima

📄 **Nº do Pedido**
BR102023/0012345 (fictício)

(linha de corte – recorte aqui)

✂️ FICHA D — MercuryClean

🌐 **País / Ano**
Alemanha · 2019

⚙️ **Tecnologia**
Sistema eletroquímico de remoção de mercúrio

🔬 **Material Principal**
Eletrodos de carbono ativado com modificação superficial

💧 **Aplicação**
Tratamento de efluentes industriais contaminados por mercúrio

🔵 **Remove Mercúrio?**
SIM (mas por método eletroquímico, não filtração)

🏢 **Depositante**
Fraunhofer Institute

📄 **Nº do Pedido**
DE2019/0234567 (fictício)

(linha de corte – recorte aqui)

Made with GAMMA

DESAFIO 5 · ETAPAS DO DEPÓSITO

Cartões Recortáveis — Etapas do Depósito no INPI

Recorte os 8 cartões ao longo das linhas tracejadas. **Os cartões estão embaralhados!** O desafio da equipe é organizá-los na ordem correta do fluxo de depósito de patente no INPI. A sequência correta é: B → C → A → F → D → E → G → H.

✂️ Cartão F

1

PAGAMENTO DA GRU

Emissão e pagamento da Guia de Recolhimento da União.

✂️ Cartão A

1

REDAÇÃO DO PEDIDO

Elaboração de relatório descritivo, reivindicações, desenhos e resumo.

✂️ Cartão D

1

DEPÓSITO NO INPI

Submissão eletrônica do pedido via sistema e-Patentes.

✂️ Cartão E

1

EXAME TÉCNICO

Solicitação de exame substantivo por examinador do INPI.

✂️ Cartão B

1

COMUNICAÇÃO AO NIT

Pesquisador comunica a invenção ao Núcleo de Inovação Tecnológica da universidade.

✂️ Cartão C

1

BUSCA DE ANTERIORIDADE

Pesquisa em bases de patentes (INPI, PatentScope, Espacenet).

✂️ Cartão H

1

CARTA-PATENTE

Concessão da patente pelo INPI. Proteção retroage à data do depósito.

✂️ Cartão G

1

PUBLICAÇÃO

Publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI) após 18 meses.

Made with GAMMA

FORMULÁRIO OFICIAL

Escape Room da PI — Formulário de Código Final

Preencha os campos abaixo com os códigos encontrados em cada desafio. Some os 5 códigos: o resultado deve ser igual a **17**. Entregue este formulário ao facilitador ao concluir a atividade.

Identificação da Equipe

Nome da equipe:

_____

Integrantes:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Controle da Atividade

Tempo de conclusão: _____ minutos

Número de pistas utilizadas: _____

Soma de verificação: _____ *(deve ser = 17)*

CÓDIGO FINAL: [___]-[___]-[___]-[___]-[___]

Assinatura do facilitador:

_____

Tabela de Códigos por Desafio

Desafio	Descrição	Código (preencher)
Desafio 1	Busca de Anterioridade	[ ]
Desafio 2	Classificação da Proteção	[ ]
Desafio 3	Cálculo de Vigência	[ ]
Desafio 4	Análise de Marca	[ ]
Desafio 5	Fluxo de Depósito	[ ]

🏆 **PARABÉNS! PATENTE DESBLOQUEADA!** – Espaço reservado para o carimbo ou assinatura do facilitador quando a equipe acertar o código final.

Made with GAMMA

VERSÕES ADAPTADAS

Variações e Adaptações — Parte I

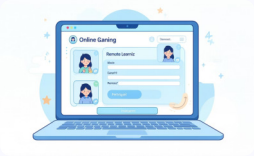
O Kit Escape Room da PI foi projetado para ser flexível. Abaixo estão as primeiras três variações, adaptadas para diferentes contextos, tempos de aula e formatos de ensino. Escolha a versão que melhor se encaixa na sua realidade.

Variação 1 — Versão Simplificada (30 min)

Use apenas os desafios 1, 2 e 5. Ideal para turmas com menos de 1 hora disponível ou para alunos de graduação em primeiro contato com PI. Código reduzido: **3-5-3**. Soma de verificação = 11.

Variação 2 — Versão Competitiva (45 min)

Múltiplas equipes competem simultaneamente. Critérios de classificação: 1º) acertos (código correto); 2º) menor tempo; 3º) menos pistas usadas. Penalidade: +2 min por pista solicitada. Premiação sugerida: certificado **"Agente de PI"** para a equipe vencedora. Sugestão: criar placar projetado com nomes das equipes.



Variação 3 — Versão Digital (30–45 min)

Adaptar para Google Forms ou Kahoot. Cada desafio vira uma seção do formulário. Usar imagens das fichas e tabelas como anexo visual. O código final é validado automaticamente. Ideal para turmas remotas ou híbridas. Incluir QR Code fictício (placeholder) para acesso ao formulário.

Made with GAMMA

VERSÕES ADAPTADAS

Variações e Adaptações — Parte II

As variações ampliada e interdisciplinar aprofundam a experiência, conectando a PI a contextos reais e a múltiplas áreas do conhecimento. Ideais para oficinas de maior duração ou para integração curricular entre disciplinas.

Variação 4 — Versão Ampliada (60 min)

Adicionar **Desafio Bônus 6 — "Indicação Geográfica"**. Contexto: "A comunidade do Iavrado quer registrar a areia como Indicação Geográfica. Analise se atende aos requisitos."

Apresentar: conceito de IG (Indicação de Procedência vs. Denominação de Origem), exemplos brasileiros reais (Café do Cerrado, Queijo da Canastra, Arroz do Litoral Norte Gaúcho) e requisitos de registro no INPI.

Pergunta: "Que tipo de IG se aplica: IP ou DO?"

Resposta: IP (Indicação de Procedência) – a areia é conhecida por vir daquela região.

Código bônus = 2

Variação 5 — Versão Interdisciplinar

Convidar professores de diferentes áreas para orientar desafios específicos, criando uma experiência de aprendizagem integrada e multidisciplinar:

- **Direito:** análise do Art. 124 da LPI
- **Química:** análise da nanotecnologia aplicada
- **Administração:** marca como ativo intangível
- **Ciências Ambientais:** contexto da contaminação por mercúrio no garimpo

Cada professor orienta um desafio específico, enriquecendo a discussão com perspectivas técnicas e jurídicas complementares. Ideal para semanas temáticas de inovação ou eventos institucionais dos NITs.

ⓘ 💡 **Dica para facilitadores:** As variações podem ser combinadas. Por exemplo, é possível aplicar a Versão Ampliada no formato Competitivo, ou adaptar a Versão Digital para o contexto Interdisciplinar. A flexibilidade é uma das características centrais do Toolkit PI Thinking.

Made with GAMMA

BASE LEGAL

Referências Legais

Legislação brasileira de referência para o estudo e a aplicação da Propriedade Intelectual no contexto acadêmico, tecnológico e de inovação. Consulte os textos originais no portal do Planalto (planalto.gov.br).

Lei nº 9.279/1996 — Lei da Propriedade Industrial (LPI)

Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial: patentes, marcas, desenhos industriais e indicações geográficas. Base principal do Escape Room da PI.

Lei nº 9.610/1998 — Lei de Direitos Autorais

Regula os direitos autorais sobre obras literárias, artísticas e científicas, incluindo produções acadêmicas e materiais didáticos.

Lei nº 9.609/1998 — Lei de Software

Proteção da propriedade intelectual de programas de computador no Brasil, com regras específicas de registro e licenciamento.

Lei nº 9.456/1997 — Lei de Proteção de Cultivares

Proteção de novas variedades de plantas e cultivares, administrada pelo Ministério da Agricultura e pelo SNPC.

Lei nº 13.123/2015 — Marco Legal da Biodiversidade

Regula o acesso ao patrimônio genético, a proteção do conhecimento tradicional associado e a repartição de benefícios.

Decreto nº 10.886/2021 — ENPI 2021–2030

Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Eixo 2: Disseminação, Formação e Capacitação em PI – base conceitual deste material.

Made with GAMMA

BASE BIBLIOGRÁFICA

Guias, Manuais e Referências Acadêmicas

Recursos práticos e acadêmicos para aprofundamento em Propriedade Intelectual, com foco em patentes, marcas e transferência de tecnologia. Todos os materiais do INPI estão disponíveis gratuitamente em gov.br/inpi.

Guias e Manuais do INPI

- Guia Básico de Patentes – gov.br/inpi
- Manual de Marcas – manualdemarcas.inpi.gov.br
- Guia Prático para Buscas de Patentes
- Classificação de Nice (11ª edição)
- OMPI/WIPO – PatentScope: base mundial de patentes (patentscope.wipo.int)

Referências Acadêmicas e Institucionais

- **PROFNIT** – Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação
- **FORTEC** – Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia
- **ENPI 2021-2030** – Eixo 2: Disseminação, Formação e Capacitação em PI

Estes materiais fundamentam a abordagem pedagógica do Toolkit PI Thinking, integrando teoria da PI com prática de gestão da inovação em universidades brasileiras.

📚 **Acesso aberto:** Todos os guias do INPI e a legislação citada estão disponíveis gratuitamente nos portais oficiais. Recomenda-se o acesso direto às fontes primárias para consultas técnicas detalhadas.

Made with GAMMA

CRÉDITOS FINAIS

Sobre o Toolkit PI Thinking

Este material faz parte do **Toolkit PI Thinking**, produto educacional desenvolvido no âmbito do **PROFNIT** – Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, ponto focal Universidade Federal de Roraima (UFRR). O toolkit utiliza a metodologia do **Design Thinking** aplicada à Propriedade Intelectual, organizada em 5 fases integradas.

O **Material 4.2 — Kit Escape Room da PI** pertence à **Fase 4 (Prototipar)**, onde os conceitos aprendidos são colocados em prática por meio de uma experiência imersiva e colaborativa.

As 5 Fases do Toolkit PI Thinking

1. **1. Descobrir**
   Mapeamento do ecossistema de PI
2. **2. Diagnosticar**
   Análise de ativos e lacunas
3. **3. Estrategar**
   Definição de rotas de proteção
4. **4. Prototipar**
   Escape Room da PI ⭐
5. **5. Evoluir**
   Iteração e melhoria contínua

Instituições Parceiras

PROFNIT
Mestrado Profissional em PI e Transferência de Tecnologia

UFRR
Universidade Federal de Roraima

NIT InovaRR
Núcleo de Inovação Tecnológica

Informações de Distribuição

📄 **Material de distribuição gratuita** para fins educacionais.

📋 **Licença:** Creative Commons BY-NC-SA 4.0

📧 **Contato:** nit@ufrr.br

🌐 **Site:** ufrr.br/nit

📅 **Ano:** 2025

Desenvolvido por pesquisadores do PROFNIT/UFRR. Permitida a reprodução parcial ou total para fins educacionais não comerciais, desde que citada a fonte.

🎉 **Obrigado por utilizar o Kit Escape Room da PI!** Esperamos que esta experiência tenha tornado o aprendizado sobre Propriedade Intelectual mais envolvente, significativo e memorável. Compartilhe com outros NITs e educadores!

Made with GAMMA